



# 디지털 문화

- 01 디지털 사회와 진로
- 02 정보 보호와 정보 공유
- 03 정보 보안

## 이 단원을 배우면

디지털 기술의 발달에 따른 사회의 발전과 변화를 이해할 수 있다. 또한 정보 보호와 정보 보안의 중요성을 인식하고, 올바른 정보 보호 방법과 디지털 윤리를 실천하는 태도와 능력을 기를 수 있다.



이 단원의

## 정보 교과 역량

### 컴퓨팅 사고력

- ☐ 추상화 능력
- ☐ 자동화 능력
- ☒ 창의·융합 능력

### 디지털 문화 소양

- ☒ 디지털 의사소통·협업 능력
- ☒ 디지털 윤리 의식
- ☒ 디지털 기술 활용 능력

### 인공지능 소양

- ☐ 인공지능 문제 해결력
- ☐ 데이터 문해력
- ☐ 인공지능 윤리 의식



• 디지털 사회와 직업  
• 디지털 윤리  
• 개인 정보와 저작권



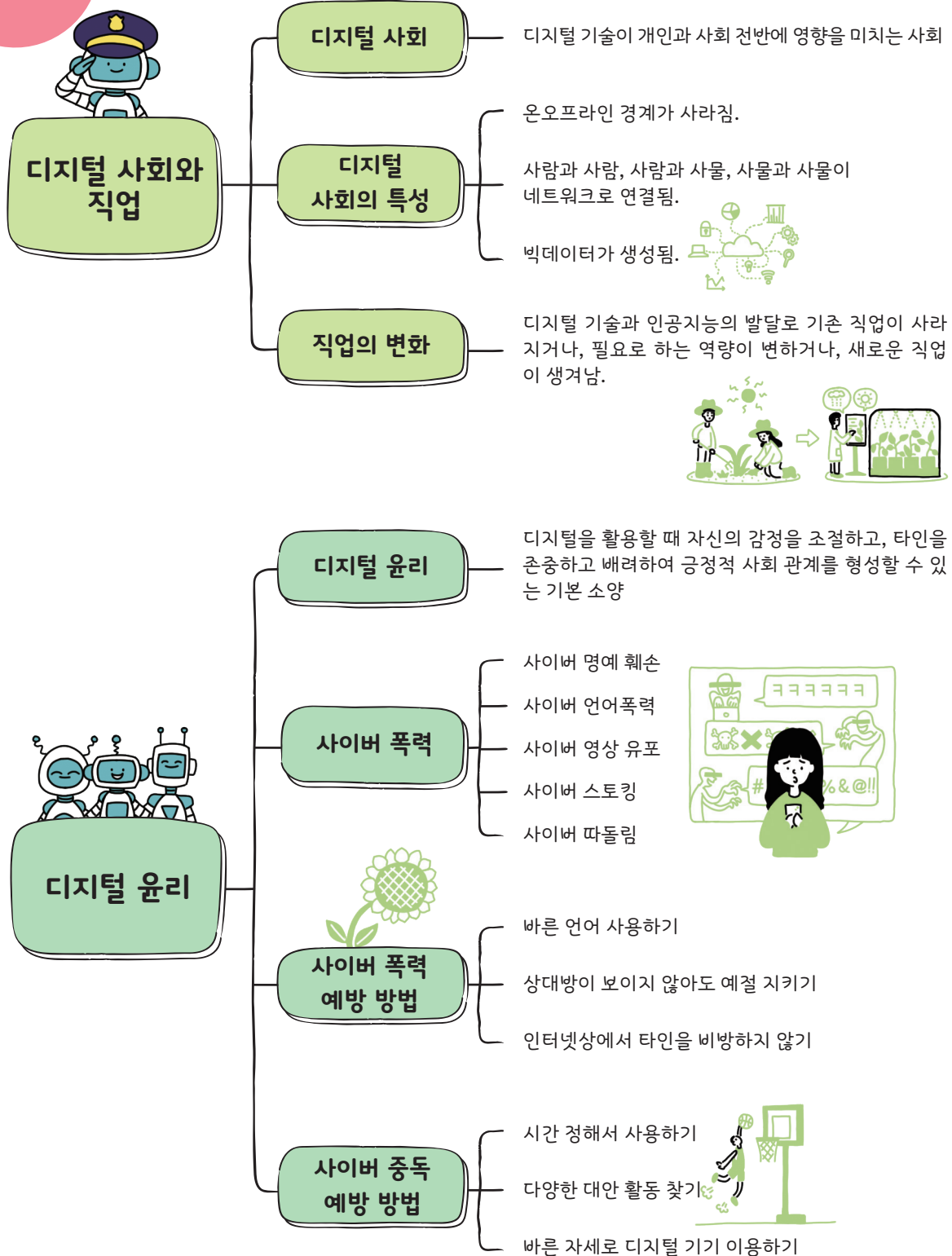
• 디지털 사회와 진로  
• 정보 보호와 보안

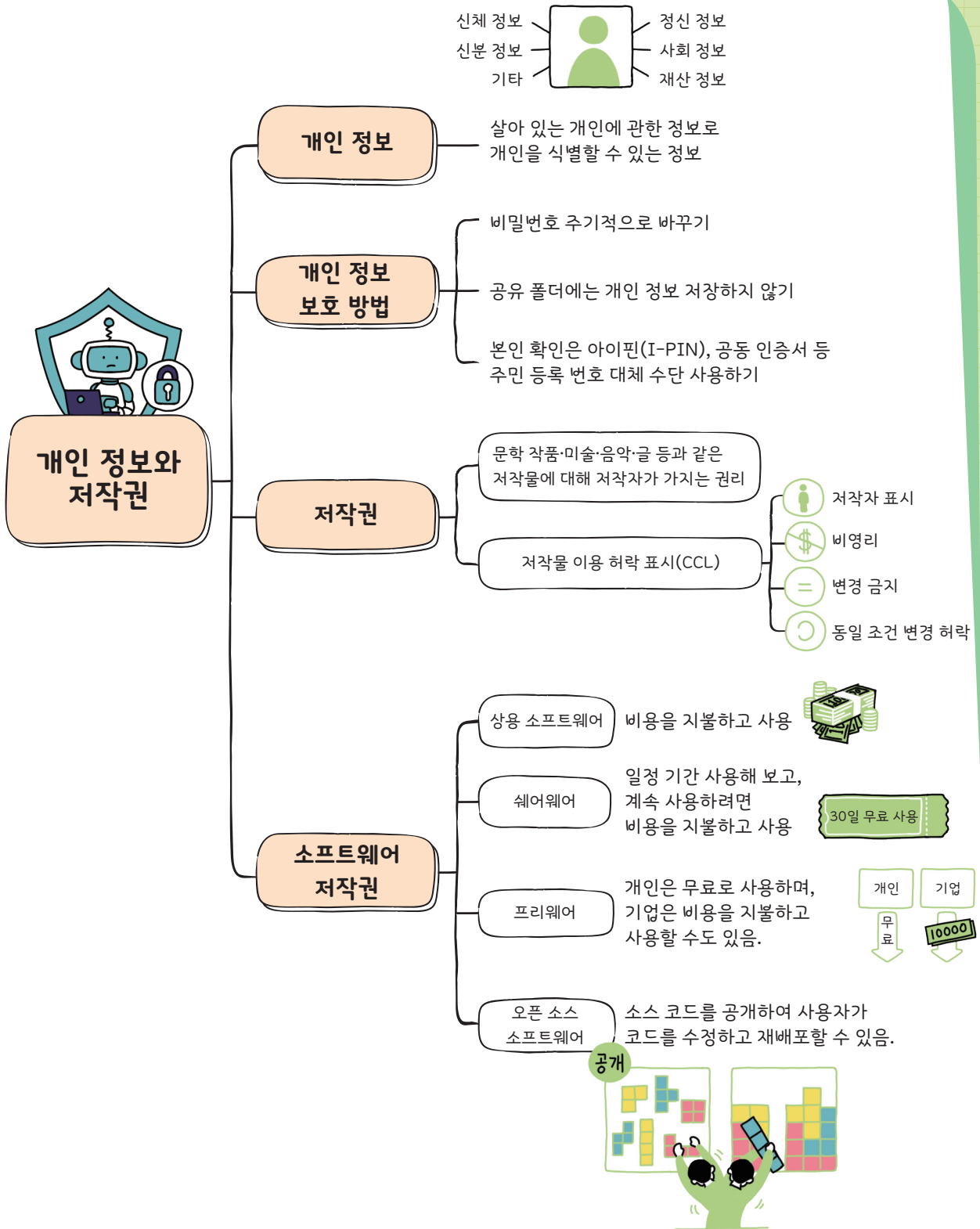
## 디지털 사회를 안전하게 살아가려면 어떻게 해야 할까?





중학교에서 배운 내용을 확인해 봅시다.







# 01

## 디지털 사회와 진로

### 학 습 목 표

- 디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 분석할 수 있다.
- 디지털 사회의 발전 방향을 예측하여 자신의 진로를 설계할 수 있다.

### 2050년 IoT는 어떤 모습일까요?

#### 미리 보는 학습 흐름도

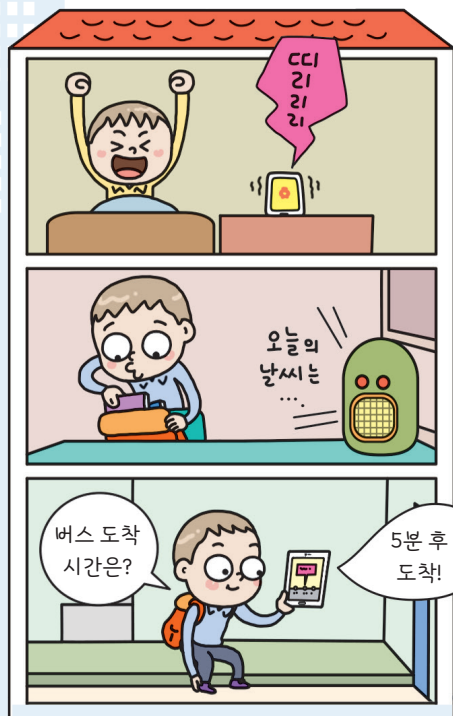
디지털 기술의 개념과  
디지털 사회의 모습

디지털 기술의 발전이  
사회에 미치는 영향

디지털 사회에서의  
직업과 진로의 변화



Q 과거와 비교하여 편리함을 제공해 준 디지털 기술에는 어떤 것들이 있을까?



## 1 우리가 살아가고 있는 사회는 어떤 사회일까?

우리는 디지털 기술이 개인과 사회 전반에 영향을 미치는 디지털 사회를 살아가고 있다. 디지털 기술(Digital Technology)이란 정보를 디지털 형식으로 처리하고 다루는 기술을 말한다.

디지털 기술은 개인의 삶에 많은 변화를 가져왔다. 길을 찾을 때 사용하는 내비게이션은 단순히 경로만 안내해 주는 것이 아니라 해당 시간대의 교통량을 분석하여 최단 시간 경로를 알려 준다. 음악이나 동영상 스트리밍 플랫폼은 사용자의 개인적인 취향과 관심사, 패턴 등을 분석하여 맞춤형 음악 또는 동영상을 추천해 준다. 또한 감염병, 지진, 장마 등과 같은 재난 상황에서 국민에게 재난 알람을 보내는 등 위기 상황에서도 매우 중요한 역할을 하고 있다.

시대별로  
사람들이 어떤 가치를  
중시했느냐에 따라 시대를  
정의할 수 있어.



사회 변화의 모습



디지털 사회의 모습은?



## 디지털 격차(Digital Divide)

디지털 기술을 사용할 수 있는 능력을 갖춘 사람들과 그렇지 않은 사람들 사이의 경제적, 사회적 격차가 심화되는 현상. 특히 고령자, 저소득층, 디지털 기술 인프라가 부족한 지역의 주민들 사이에서 두드러짐.

## 키오스크(Kiosk)

공공장소에 설치된 무인 정보 단말기로, 실생활에서 음식 주문, 요금 정산, 민원 발급 등에 활용됨.

## 2 디지털 기술의 발전은 우리 사회에 어떤 영향력을 미칠까?

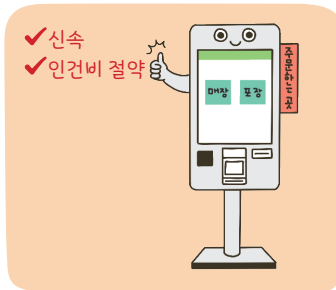
디지털 기술은 빠른 속도로 발전하고 있으며 개인의 삶에 편리함을 제공하고 다양한 문제 해결에 도움을 주고 있다. 일상생활은 물론 사회 및 경제 등 다양한 분야에 활용되면서 많은 긍정적 변화를 가져왔으며 새로운 생활 양식과 문화를 만들었다. 하지만 디지털 기술의 발전으로 디지털 격차, 개인 정보 유출, 저작권 침해 등의 사회 문제도 나타나기 시작했다.

그러므로 우리는 디지털 기술을 단순히 활용하는 데에 그쳐서는 안 되며, 이로 인한 문제들이 발생하지 않도록 다양한 관점에서 함께 고민하고 이를 해결하기 위해 노력해야 한다.



### 디지털 기술의 두 가지 얼굴

◎ 다음 키오스크를 활용하는 실생활 사례를 보고, 물음에 답해 보자.



저로 인해 손님들이 빠르게 메뉴를 주문할 수 있게 되었어요.



할머니께서 오셨는데 음료 선택 시간제한 때문에 급하게 다른 음료를 주문하셨습니다.



휠체어 탄 손님이 오셨는데 화면을 보려고 자꾸 일어나셨어요. 그리고 제 키가 커서 버튼 누르는 것도 힘들어 보였어요.

1 위 사례의 기술 발달로 어떤 점이 편리해졌는지 써 보자.

예 단순하고 반복적인 업무를 기계가 대신해 주어 편리하다.

2 위 사례의 기술 발달로 발생하는 문제점을 써 보자.

예 디지털 기술을 제대로 활용하지 못하는 소외 계층이 있다.

3 디지털 기술의 발달로 발생하는 문제점을 어떻게 해결하면 좋을지 토의해 보자.

예 기술을 활용해 본 사람들의 의견을 수렴하여 불편한 점을 개선하도록 노력해야 한다.

1 아래 그림에서 내가 조사할 한 가지 분야를 정해 보자.



2 1에서 정한 분야에서 디지털 기술이 발전하기 전 과거의 모습을 조사해 보자.

예 종이 가정 통신문을 나눠 주었다.

3 1에서 정한 분야에서 디지털 기술이 발전한 현재의 모습을 조사해 보자.

예 가정 통신문 앱을 활용한다.

4 2와 3을 바탕으로 1에서 정한 분야의 발전 방향을 예측해 보자.

5 내가 조사한 내용을 친구들과 공유하고, 친구들이 선택한 분야의 변화도 정리해 보자.

|            |  |
|------------|--|
| 친구가 선택한 분야 |  |
| 과거         |  |
| 현재         |  |
| 발전 방향      |  |

| 활동 평가하기 | 항목                                             | 평가    |
|---------|------------------------------------------------|-------|
|         | • 디지털 기술의 발전에 따른 변화를 조사하여 서술할 수 있는가?           | 상 중 하 |
|         | • 디지털 기술의 발전에 따른 미래 사회의 발전 방향을 예측하고 통찰할 수 있는가? | 상 중 하 |



### 3 디지털 사회에서의 직업과 진로는 어떻게 변화할까?

디지털 기술의 발전으로 직업 세계에 많은 변화가 나타났다. 온라인 쇼핑과 키오스크가 보편화됨에 따라 계산원이 없어지거나 계산원의 업무가 계산하는 역할에서 키오스크 사용을 어려워하는 사람들을 도와주는 역할로 바뀌고 있다. 또한 무인 경비 시스템과 무인 보관함이 생겨나면서 경비원의 역할이 줄어들고 있으며, 인공지능 음성 인식 기술과 챗봇이 발전함에 따라 텔레마케터의 역할이 줄어들고 있다.

반면 동영상 플랫폼이 활성화되면서 동영상 크리에이터라는 직업이 새로 생겨났고, 교통 상황이나 소비자의 구매 패턴 등의 데이터를 분석하는 빅데이터 전문가 등이 새롭게 생겨났다. 이처럼 기존 직업의 업무 방식이 바뀌어 필요로 하는 능력이 바뀌거나 새로운 직업이 나타나기도 한다.

디지털 사회를 살아가는 우리는 디지털 기술이 직업 분야에 어떻게 적용되고 있는지 꾸준히 고민하여 진로를 설계하고, 기존 직업의 핵심 능력뿐만 아니라 디지털 역량 또한 개발할 수 있도록 노력해야 한다.

미래의 나의 직업에 필요한 디지털 역량을 기르기 위해서는 무엇을 준비해야 하는지 생각해 보자.



- 직업명: 빅데이터 분석가
- 데이터를 수집, 저장, 분석하고 시각화하여 의미 있는 분석 결과를 도출한다. 빅데이터를 분석하는 과정에서 클라우드를 활용할 수 있다.

- 직업명: 요리 연구가
- 다양한 식재료에 대한 연구를 하고 새로운 조리법을 개발한다. 식재료를 입력하면 인공지능 기술이 개인 음식 취향을 분석하고 맞춤형 조리법을 제안하여 다양한 연구와 조리법 개발이 가능해졌다.

- 직업명: 스포츠 트레이너
- 운동선수의 신체 및 건강 상태를 진단하여 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 조언을 하고 최상의 능력을 발휘할 수 있도록 지도한다. 사물 인터넷 기술을 활용하여 선수의 건강 데이터를 수집·분석하여 선수를 관리할 수 있다.



- 1 (이)란 정보를 디지털 형식으로 처리하고 다루는 기술을 말한다.
- 2 (이)란 디지털 기술이 개인과 사회 전반에 영향을 미치는 사회를 말한다.
- 3 디지털 기술의 발달은 기존에 있던 직업의 역할에 많은 변화를 불러왔다. (○, ×)
- 4 디지털 사회에서는 디지털 역량을 개발하기 위해 노력해야 한다. (○, ×)

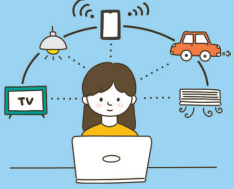
◎ 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 나의 진로를 설계해 보자.

1 사물 인터넷, 클라우드, 빅데이터, 인공지능 기술과 관련된 직업과 하는 일을 조사하여 하나씩 써 보자.

☞ 진로 설계 참고 사이트

- 커리어넷  
www.career.go.kr
- 워크넷  
www.work.go.kr
- 대입정보포털  
www.adiga.kr

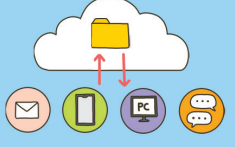
**직업 카드**



직업명:  
하는 일:

사물 인터넷

**직업 카드**



직업명:  
하는 일:

클라우드

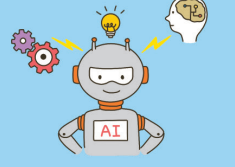
**직업 카드**



직업명:  
하는 일:

빅데이터

**직업 카드**



직업명:  
하는 일:

인공지능

2 디지털 기술의 발달에 따라 현시대가 당면한 여러 사회 문제를 해결하는 직업이 생겨났다. 아래 직업을 가진 사람이 하는 일을 구체적으로 조사해 보고, 이외에 더 찾아보자.

| 분야          | 직업명               | 하는 일                                                 |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 기후 변화 대응    | 예 환경 빅데이터 전문가     | 예 환경에 대한 기본적인 지식을 바탕으로 데이터를 분석하여 환경 정책과 업무에 활용한다.    |
|             |                   |                                                      |
| 친환경 및 자원 순환 | 예 순환 자원 회수 로봇 개발자 | 예 사람의 손과 눈에 의지해서 선별하던 폐기물을 디지털 정보에 따라 선별하는 로봇을 개발한다. |
|             |                   |                                                      |

[출처: 「디지털그린 직업정보」, 한국고용정보원, 2022. 7. 14.]



### 3 지금까지 배운 내용을 바탕으로 나의 진로를 설계해 보자. 보충 활동지 243쪽

#### 진로 로드 맵 작성 방법

##### 로드 맵(Road map)

어떤 일을 추진하기 위해 필요한 목표, 기준 등을 담아 만든 종합적인 계획

- 로드 맵 제목을 정한다.
- 목표 달성을 위한 실천 계획을 구체적으로 세운다.
- 관심 직업이 사물 인터넷, 클라우드, 빅데이터, 인공지능 기술을 어떻게 활용할 수 있는지 적는다.
- 디지털 역량을 기르기 위한 계획을 적는다.
- 그림을 그리거나 이미지를 붙여 창의적으로 로드 맵을 완성한다.

#### 진로 로드 맵 예시



#### 활동 평가하기

| 항목                                        | 평가    |
|-------------------------------------------|-------|
| • 디지털 기술과 관련된 직업을 탐색할 수 있는가?              | 상 중 하 |
| • 정보 과학 기술과 자신의 진로와의 연관성을 탐색할 수 있는가?      | 상 중 하 |
| • 디지털 사회로의 사회 변화와 연계하여 자신의 진로를 설계할 수 있는가? | 상 중 하 |



# 02

## 정보 보호와 정보 공유

### 학 습 목 표

- 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분할 수 있다.
- 올바른 정보 보호 방법을 수립하고 실천할 수 있다.

### 미리 보는 학습 흐름도

정보 보호와 정보 공유의 개념

보호해야 할 정보와  
공유해야 할 정보

올바른 정보 보호 방법



모든 포털 사이트에서 똑같은 아이디와 비밀번호를 사용하면 어떤 문제가 발생할까?

### 1 정보 보호와 정보 공유는 무엇일까?

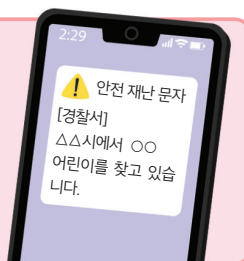
디지털 사회에서는 디지털 기기와 인터넷을 활용해 정보를 얻고 처리하며 공유한다. 이를 통해 가치 있는 정보를 생산하고 활용할 수 있지만, 민감하고 중요한 정보가 수집·저장·전송되면서 개인 정보 유출, 저작권 침해 등의 문제도 발생한다. 따라서 개인의 안전과 국가 안보를 위해 보호해야 하는 정보와 공유해야 하는 정보를 구분하여 활용하는 일이 중요한 과제가 되었다.

정보 보호란 컴퓨터나 네트워크상의 여러 가지 외부의 위협으로부터 정보를 보호하는 것을 말하며, 정보 공유란 자신이 알고 있는 정보를 다른 사람에게 알리거나 나누는 것을 말한다.

정보 보호는 개인, 기업, 국가의 안전과 안보를 보장하고, 사이버 범죄를 예방하는 순기능을 가지고 있어.



정보 공유는 지식과 정보의 확산, 협력과 연결성 강화, 문제 해결의 효율성 증대, 혁신과 발전 촉진, 비용 절감이라는 순기능을 가지고 있어.



## 2 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보에는 어떤 것이 있을까?

우리는 국가와 기업의 안보, 개인의 안전을 보장하기 위해 관련 정보를 보호해야 한다. 특히 개인 정보는 본인 인증, 고객 관리, 금융 거래 등에 활용되는 필수 요소로서, 유출되면 개인에게 심각한 정신적·경제적 피해를 줄 수 있기 때문에 이를 보호하는 것은 매우 중요하다.

반면 공유해야 하는 정보도 있다. 정보를 공유함으로써 양질의 지식과 정보를 생산하거나 활용할 수 있고, 더욱 활발한 소통과 협업을 할 수 있기 때문이다. 또한 공유를 넘어 공공의 이익과 국민의 알 권리를 보장하기 위해 공개해야 하는 정보도 있다. 한번 공유된 정보는 공유되기 전의 상태로 돌이키기 어려우므로 정보를 공유할 때는 정보에 대한 적절한 보호 조치가 반드시 필요하다.

### 개인 정보

개인 정보는 살아 있는 개인에 관한 정보로 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 모두 포함함.

☐ 이름, 주민 등록 번호, 전화번호, 주소 등

### ➡ 개인 정보 보호 사이트

- 개인정보포털  
www.privacy.go.kr
- 개인정보침해 신고 센터  
privacy.kisa.or.kr



▲ 그림 V-1 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보의 예



## 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보 구분하기

◎ 다음 사례를 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보로 구분하여 체크해 보자.

| 사례                        | 보호해야 할 정보                | 공유해야 할 정보                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 군사 기밀 정보                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 학교 급식 알레르기 유발 식품 정보       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 여행 추천지 및 맛집 정보            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 처방전, 수술 이력, 진료 기록 등 의료 정보 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 스팸(Spam)

불특정 다수의 사람들에게 보내는  
광고성 메시지

### 피싱(Phishing)

개인 정보(Private data)와 낚시  
(Fishing)의 합성어로 개인 정보 및  
금융 거래 정보를 요구하거나 피해  
자의 금전을 이체하도록 하는 수법

### 해킹(Hacking)

다른 사람의 컴퓨팅 시스템에 불법  
적으로 침입하여 파일을 불법적으로  
열람, 유출, 변경, 삭제시키는 행위

### 랜섬웨어(Ransomware)

몸값(Ransom)과 소프트웨어  
(Software)의 합성어로 컴퓨팅 시스  
템을 사용자가 정상적으로 사용하  
지 못하도록 만든 후 이를 인질로 잡  
고 금전을 요구하는 악성 프로그램

## 3 올바른 정보 보호 방법을 실천하려면?

디지털 기술은 우리의 삶을 더욱 편리하고 윤택하게 만들어 주는 동시에 스팸, 피싱, 해킹, 랜섬웨어 등과 같은 다양한 문제를 일으키기도 한다. 특히 소셜 미디어를 통한 일상 공유가 활발해지면서 개인 정보 유출, 사생활 침해, 초상권 침해, 사이버 범죄 등 다양한 위협과 문제로부터 우리를 보호해야 할 필요성이 더욱 커지고 있다.

#### 사례



동영상 크리에이터 A 씨는 온라인에서 화제가 된 맛집을 방문해서 '30분 안에 다 먹으면 공짜'라는 메뉴를 시킨다. A 씨가 호기롭게 "제가 한번 도전해 보겠습니다!"라고 말하고 금세 한 그릇을 먹어 치우며 "성공!"을 외치려던 바로 그 순간, 갑자기 맞은편 테이블에 있던 손님 B 씨가 다가와 "제가 카메라에 찍히고 있는 것 같은데, 그 영상 지워 주세요!"라고 말하는 것이 아닌가? A 씨는 "식당에서 찍은 것이고, 연예인처럼 초상권이 있는 것도 아닌데 뭐 어쩌냐"라고 맞받아쳤다.

#### Q 식당과 같이 공개된 장소에서 촬영해도 될까?

**A** 공개된 장소라고 하더라도 사전 동의 없이 촬영하는 것은 불법 행위에 해당하기 때문에 함부로 촬영해서는 안 된다. 또한 촬영에 대한 동의를 받았어도 마음대로 동영상상을 인터넷 상에 업로드해서는 안 되고, 사전에 공개에 대한 동의를 받아야 한다.

#### Q 연예인과 같은 공인에게만 초상권이 있는 것일까?

**A** 초상권은 연예인에게만 인정되는 것이 아니라 모든 사람에게 인정되는 기본권이다. 오히려 공인은 일반인보다 초상권이 좁게 인정된다. 일정 범위에서 공인은 '자신의 초상이 언론에 의해 공표되는 것을 감수해야 된다.'라고 보기 때문이다.

[출처: 한겨레, 2019. 02. 08.]



## 개인 정보 보호, 오남용 방지 대책 등 실사례 탐색하기

◎ 스마트폰을 잃어버렸을 때, 두 가지 상황에 따라 예상되는 결과를 써 보자.



스마트폰 암호를 설정했을 때

스마트폰 암호를 설정하지 않았을 때

디지털 사회에서 나의 정보를 보호하기 위해서는 올바른 정보 보호 방법을 알고 이를 실천해야 한다. 또한 나의 정보가 중요한 만큼 타인의 정보 역시 중요함을 알고 존중하며, 정보를 침해하지 않도록 예방하는 자세가 필요하다.

#### 공급자 측면

- 정기적인 정보 보호 교육을 실시한다.
- 정보 보호 정책과 지침을 수립하고 책임자와 담당자를 지정하여 운영한다.
- 중요 정보는 정기적으로 백업하고 안전하게 별도로 관리한다.
- 공급자가 지켜야 할 보안 관련 법적 요구 사항을 파악하고 준수 여부를 점검한다.

#### 사용자 측면

1. 운영체제와 소프트웨어는 최신 버전의 정품을 사용한다.
2. '12345678' 등 단순한 비밀번호는 사용하지 않는다.
3. 2단계 인증 절차를 설정한다.
4. 수상한 메시지는 바로 삭제한다.
5. 유사 웹사이트, 쇼핑몰 이용은 주의한다.
6. 모든 앱은 공식 마켓에서 다운로드한다.
7. 비밀번호가 없는 공개형 Wi-Fi 사용은 조심한다.
8. 공용 환경에서 스마트폰 충전 시 데이터 유출을 조심한다.
9. 보안 업데이트를 지원하는 기기를 사용한다.
10. 백신 프로그램을 설치하고 자동 업데이트를 꼭 한다.



▲ 그림 V-2 올바른 정보 보호 방법

#### 2단계 인증 절차

로그인을 할 때 본인 인증을 위해 아이디와 패스워드 외에 추가적인 방식으로 본인을 인증하는 방법. 주로 2단계 인증에 이메일, 휴대전화, OTP 등을 사용한다.

자기 주도 학습 점검!

#### 스스로 확인하기

1. (이)란 컴퓨터나 네트워크상의 여러 가지 위협으로부터 정보를 보호하는 것을 의미한다.
2. (이)란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 개인을 식별할 수 있는 정보를 의미한다.



### 실생활에서 보호해야 할 정보를 찾고 보호하기

◎ 다음 상황에서 보호해야 할 정보를 찾고, 실천할 수 있는 보호 방법을 써 보자.

| 상황                              | 보호해야 할 정보                      | 보호 방법                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 사고 싶었던 물건을 온라인으로 구매하려고 한다.      | 예 이름, 주소, 전화번호, 주문 번호, 상품 정보 등 | 예 1. 전화번호 대신 안심 번호를 사용한다.<br>2. 택배를 받은 후 택배 송장을 찢어서 버린다. |
| 친구들과 함께 찍은 사진을 소셜 미디어에 올리려고 한다. |                                |                                                          |

◎ 다음 활동을 통해 정보 보호 방법을 실천하고, 실천 과정을 기록해 보자.

1 컴퓨팅 시스템에서의 정보 보호 방법을 확인하고 내 기기에 적용해 보자.

1 시크릿 모드 활용하기

|                                                                                   | 설정 방법                                                                                                                                                                         | 설정 확인                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터에서 크롬(chrome) 웹 브라우저를 연다.</li> <li>2. 오른쪽 상단에서 [더 보기] → [새 시크릿 창]을 클릭한다.</li> <li>3. 새 창이 나타나면 상단에서 시크릿 모드 아이콘을 확인한다.</li> </ol> | <input type="checkbox"/> |

시크릿 모드는  
공용 컴퓨터를 사용하는  
상황에서, 화면 보호기는  
자리를 자주 비우는  
상황에서 활용하면  
좋아.



2 화면 보호기 활용하기

|                                                                                    | 설정 방법                                                                                                                                                                                                                             | 설정 확인                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [시작] → [제어판] → [모양 및 개인 설정] → [개인 설정] → [화면 보호기 실행]을 차례로 클릭한다.<br/>또는 바탕화면 빈 공간에서 마우스 우측 버튼 클릭 → [개인 설정] → [화면 보호기]를 클릭한다.</li> <li>2. 화면 보호기 사용 시 원하는 항목을 선택하고 대기 시간을 선택한다.</li> </ol> | <input type="checkbox"/> |

2 다음 내용을 읽고, 컴퓨팅 시스템의 암호를 안전한 비밀번호로 설정하거나 변경해 보자.

### 내 비밀번호는 얼마나 안전할까?

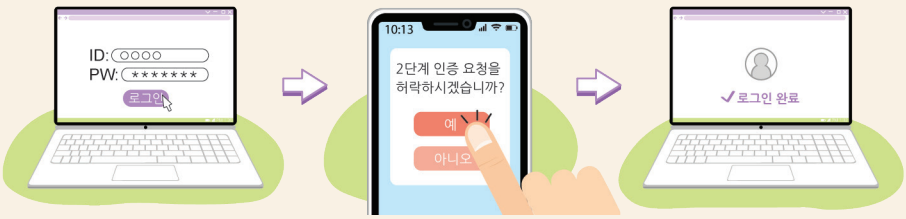


‘security.org’에서는 내가 사용하고 있는 비밀번호가 얼마나 안전한지 확인할 수 있으며, 다음과 같이 안전한 비밀번호를 만드는 모범 사례를 소개하고 있다. 내 비밀번호가 얼마나 안전한지 자가 진단해 보자.

| 체크리스트                                    | 확인                       |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 비밀번호는 최소 12자 이상으로 사용하고 있다.               | <input type="checkbox"/> |
| 비밀번호를 6개월 이내에 변경하고 있다.                   | <input type="checkbox"/> |
| 사이트마다 다른 비밀번호를 설정해서 사용하고 있다.             | <input type="checkbox"/> |
| 비밀번호는 문자, 숫자, 특수 문자의 조합을 사용하고 있다.        | <input type="checkbox"/> |
| 비밀번호에 개인 정보(주소, 전화번호, 생년월일 등)를 사용하지 않았다. | <input type="checkbox"/> |
| 비밀번호를 누구나 볼 수 있는 메모지, 노트 등에 적어 두지 않았다.   | <input type="checkbox"/> |
| 비밀번호에 연속된 문자나 숫자를 사용하지 않았다.              | <input type="checkbox"/> |



### 3 내 컴퓨팅 시스템에 접근 제어를 설정하고, 설정한 접근 제어 방법과 각 방법의 장단점을 기록해 보자.



접근 제어(Access Control)는 적절한 권한을 가진 사람만 특정 시스템이나 정보에 접근할 수 있도록 통제하는 것으로, 시스템의 보안 수준을 갖추기 위한 가장 기본적인 수단이다. 접근 제어 방법에는 비밀번호, PIN, 지문 인식, 안면 인식, 암호화 등이 있으며 최근에는 2단계 인증 방식이 많이 사용되고 있다.

|      | 접근 제어 방법         | 장단점 |
|------|------------------|-----|
| 스마트폰 | 예 안면 인식(Face ID) |     |
| PC   |                  |     |
| 클라우드 |                  |     |

### 4 내 컴퓨팅 시스템에 설치되어 있는 바이러스 백신 프로그램을 확인해 보고, 프로그램 이름과 점검 사항을 기록해 보자.

|      | 프로그램 이름 | 점검 사항 |
|------|---------|-------|
| 스마트폰 |         |       |
| PC   |         |       |

| 활동 평가하기 | 항목                                    | 평가    |
|---------|---------------------------------------|-------|
|         | • 컴퓨팅 시스템 상황에 맞는 정보 보호 방법을 설정할 수 있는가? | 상 중 하 |
|         | • 컴퓨팅 시스템에서 개인 암호 설정 및 변경을 할 수 있는가?   | 상 중 하 |
|         | • 컴퓨팅 시스템에 접근 제어를 설정할 수 있는가?          | 상 중 하 |
|         | • 컴퓨팅 시스템에 바이러스 백신 설정 여부를 확인할 수 있는가?  | 상 중 하 |

# 03

## 정보 보안

### 학습목표

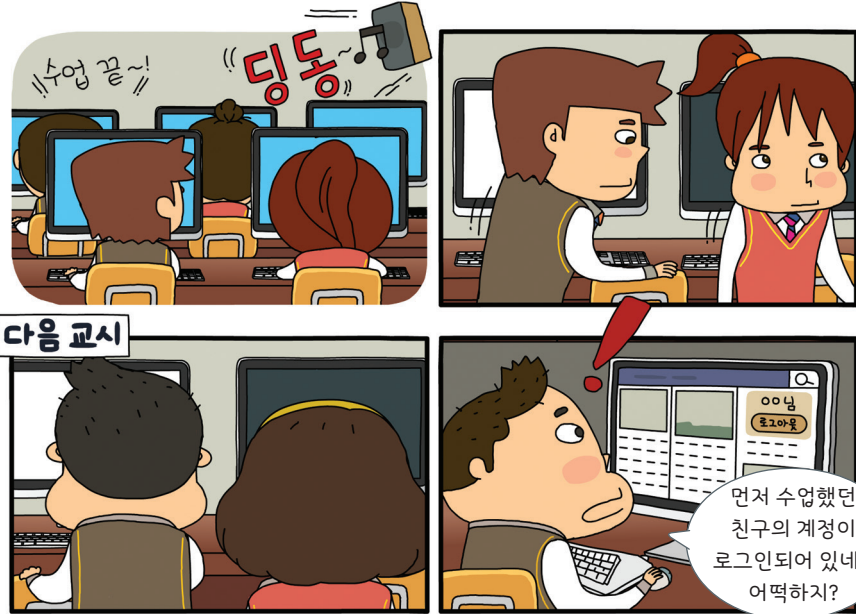
- 정보 보안이 필요한 이유를 설명할 수 있다.
- 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천할 수 있다.

### 미리 보는 학습 흐름도

정보 보안의 개념

정보 보안의 필요성과  
정보 보안 방법

디지털 윤리 실천



내 계정이 로그인되어 있는 상태로 자리를 비우면 어떻게 될까?

### 정보 보안의 위협 요소

- 훼손: 정보를 손상시키거나 파괴하여 정상적인 작동을 못 하게 한다.
- 변조: 정보의 내용을 다른 내용으로 바꾼다.
- 접근과 유출: 허락받지 않은 사람이 정보를 확인하거나 정보를 외부로 보낸다.
- 위조: 거짓 정보를 정상적인 정보인 것처럼 만든다.

‘생각을 여는 Q’의  
상황에서 만약 내가 다음  
교시 학생이라면 어떻게  
행동하면 좋을지 이야기해  
보자.



### 1 정보 보안이란 무엇일까?

정보 보안이란 정보를 위협으로부터 보호하는 것으로, 정보를 송수신하는 과정에서 발생할 수 있는 정보의 훼손, 변조, 접근과 유출, 위조 등을 방지하기 위한 관리적·기술적 방법을 말한다.

정보를 안전하게 보호하기 위해서는 정보 보안의 3대 요소인 기밀성, 무결성, 가용성이 보장되어야 한다.



## 2 정보 보안의 필요성은 무엇이며, 정보 보안 방법에는 어떤 것이 있을까?

디지털 사회에서는 인터넷 활용과 스마트 기기의 보편화로 활용할 수 있는 정보가 다양해진 동시에 정보 보안을 위협하는 요소도 많아지고 있다. 만약 잘못된 정보가 악의적인 목적으로 사용되면 개인, 사회, 국가에 치명적인 피해를 일으킬 수 있기 때문에 디지털 사회에서 정보 보안의 필요성은 더욱 강조되고 있다.

정보를 제공하는 공급자와 정보를 사용하는 사용자 모두 올바른 보안 의식을 가지고 정보를 다루어야 하며, 올바른 정보 보안 방법을 알고 실천하여 다양한 위협으로부터 정보를 보호할 수 있어야 한다.

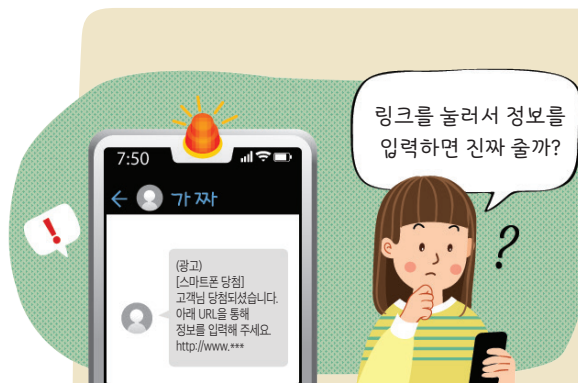


▲ 그림 V-3 정보 보안 실천 방법



### 사례로 보는 정보 보안 침해

◎ 다음 사례를 읽고, 정보 보안의 피해를 막으려면 어떻게 해야 하는지 이야기해 보자.



겨울이는 친구와 소셜 미디어 메시지로 대화를 하고 있었다. 그런데 평소 가지고 싶었던 최신형 스마트폰에 당첨됐다는 메시지가 왔다. 메시지 내용은 당첨자의 이름, 전화번호, 주소를 입력하면 스마트폰을 택배로 보내 준다는 것이었다. 겨울이는 약간 찜찜했지만 별일 없겠지 생각하며 이름, 전화번호, 주소를 입력해서 보냈다.

## 정보 보안 기술을 활용한 보안 설정하기

◎ 자신이 사용하는 컴퓨팅 시스템을 안전하게 보호하기 위한 정보 보안 방법을 실천해 보자.

### 1 스마트폰 애플리케이션의 권한을 변경해 보자.

스마트폰 사용자는 자신의 스마트폰 앱의 권한을 설정할 수 있다. 기기의 [설정]에서 위치, 카메라, 마이크, 연락처 목록과 같은 기기의 다양한 기능을 사용하도록 허용 또는 거부할 수 있으며, 특정 기능만 선택적으로 허용하거나 특정 상황에만 허용되도록 권한을 설정할 수도 있다.



### 2 자신이 사용하는 웹 브라우저의 보호 모드를 설정해 보자.

웹 브라우저의 보호 모드를 사용하면 강력한 보안 기능을 이용할 수 있다. 위험한 웹사이트, 다운로드 항목 및 확장 프로그램으로부터 사용자를 보호하며, 사이트에서 사용자의 비밀번호를 도용하려는 위험이 발생하는 경우 즉각 알려 주어 보다 안전하게 인터넷을 활용할 수 있다.

| 단계                                                              | 설정                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>1. 크롬(chrome) 웹 브라우저를 열고, [설정]에서 [개인 정보 보호 및 보안]으로 이동한다.</p> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2. [보안]으로 이동한다.</p>                                          | <input type="checkbox"/> |
| <p>3. [향상된 보호 모드]를 활성화한다.</p>                                   | <input type="checkbox"/> |

### 3 안전한 디지털 사회를 만들려면 어떻게 해야 할까?

디지털 사회는 우리의 삶을 편리하게 해 주는 반면에 다양한 윤리적인 문제를 일으킨다. 대표적으로 익명성으로 인한 악성 댓글, 개인 정보와 저작권 침해, 소셜 미디어를 통한 가짜 뉴스의 빠른 전파, 디지털 중독 등을 들 수 있다.

우리는 디지털 사회에서 발생하는 다양한 윤리적인 문제를 인식하고, 디지털 환경에서 지켜야 할 규칙을 수립·준수하여 안전한 디지털 사회가 될 수 있도록 노력해야 한다.



▲ 그림 V-4 인터넷 실명제와 익명성

#### 인터넷 실명제

표현의 자유 침해, 주민 등록 번호 노출 등 여러 가지 문제로 인해 인터넷 실명제는 폐지되었으나 전화번호, 공동 인증서, 아이핀, 간편 인증 등을 통한 다양한 온라인 본인 인증 제도가 활용되고 있음.



▲ 그림 V-5 저작권과 공유 저작권

#### 저작권(Copyright)

저작권은 카피라이트라고도 하며, 저작자가 그 자신이 창작한 저작물에 대해서 갖는 권리

#### 공유 저작권(Copyleft)

공유 저작권은 카피레프트라고도 하며, 저작자가 모든 사람에게 무상으로 자신의 창작물을 쓸 수 있도록 허용하는 것

### 스스로 확인하기

자기 주도 학습 점검!

- 1 (이)란 정보를 위협으로부터 보호하는 것으로, 정보를 송수신하는 과정에서 발생할 수 있는 정보의 훼손, 변조, 접근과 유출, 위조 등을 방지하기 위한 관리적·기술적 방법을 의미한다.
- 2 정보 보안의 3대 요소는 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (이)다.
- 3 허락된 사용자만 정보에 접근할 수 있도록 하는 정보 보안의 특성은 '가용성'에 해당한다. (○, ×)



1 디지털 사회에서 발생하는 문제들에 대해서는 다양한 입장이 있다. 각 입장의 장점과 단점을 정리해 보자.

개념을 잇다 194쪽

디지털 윤리 개념을 확인해 보자.



|           | 장점                                | 단점                                               |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 소셜 미디어 활용 | 예 사회적 상호 작용이 활발해진다. 정보가 빠르게 공유된다. | 예 가짜 뉴스가 빠르게 전파된다. 타인에게 상처를 주거나 불쾌감을 불러일으킬 수 있다. |
| 생체 인증 활용  |                                   |                                                  |

2 디지털 환경에서 주로 접하는 상황을 생각해 보고, 지켜야 할 규칙을 정해 보자.

| 상황                                     | 지켜야 할 규칙          |
|----------------------------------------|-------------------|
| 중요한 문서를 공유할 때                          | 예 문서를 암호화하여 공유한다. |
| 소셜 미디어 앱에서 내 스마트폰의 모든 사진에 대한 권한을 요청할 때 |                   |
| 새로운 포털 사이트에 가입할 때                      |                   |

### 활동 평가하기

| 항목                                        | 평가    |
|-------------------------------------------|-------|
| • 디지털 사회에서 발생하는 문제에 대한 다양한 견해를 서술할 수 있는가? | 상 중 하 |
| • 디지털 환경에서 지켜야 할 규칙을 수립할 수 있는가?           | 상 중 하 |

◎ 다음 설명에 해당하는 내용을 가로, 세로 또는 대각선 방향으로 찾아 표시해 보자.



- ① 컴퓨터나 네트워크상의 여러 가지 외부의 위협으로부터 정보를 보호하는 것
- ② 자신이 알고 있는 정보를 다른 사람에게 알려거나 나누는 것
- ③ 살아 있는 개인에 관한 정보로 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 모든 정보
- ④ 정보 보안의 3대 요소 중, 허락된 사용자만 정보에 접근할 수 있도록 하는 것
- ⑤ 몸값과 소프트웨어의 합성어로, 컴퓨팅 시스템을 사용자가 정상적으로 사용하지 못하도록 만든 후 이를 인질로 잡고 금전을 요구하는 악성 프로그램
- ⑥ 정보를 디지털 형식으로 처리하고 다루는 기술

### 성취 수준 점검하기

| 범주    | 평가 항목                                            | 평가    | 확인       |
|-------|--------------------------------------------------|-------|----------|
| 지식·이해 | 디지털 기술의 발전이 사회에 미치는 영향력을 설명할 수 있는가?              | 상 중 하 | 198쪽     |
|       | 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분할 수 있는가?                 | 상 중 하 | 205쪽     |
|       | 정보 보안의 필요성과 정보 보안 방법을 설명할 수 있는가?                 | 상 중 하 | 211쪽     |
| 과정·기능 | 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 진로를 설계할 수 있는가?        | 상 중 하 | 202쪽     |
|       | 정보 보호와 보안 기술의 적용이 필요한 문제를 발견하고 해결 방법을 적용할 수 있는가? | 상 중 하 | 207·212쪽 |
| 가치·태도 | 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측할 수 있는가?                      | 상 중 하 | 199쪽     |
|       | 올바른 정보 보호 방법과 디지털 윤리를 실천할 수 있는가?                 | 상 중 하 | 208·214쪽 |



## 1 디지털 윤리 콘텐츠 주제 선정하기

- 4인 모둠 구성하고 역할 분담하기 (촬영 감독, 작가, 배우, 편집자 등)
- 모든 모둠원이 관심을 가지고 있는 주제로 선정하기

### 잠깐!

숏폼이란 15초~1분 내외의 짧은 영상을 말한다.

### 숏폼 (Short Form)



## 2 동영상 스토리보드 만들기

### 스토리보드

애니메이션이나 영화 등을 제작할 때, 주요 장면을 앞으로 완성해야 할 영상에 가깝게 그림이나 사진 등으로 정리한 장면 연출 판

### 평가 포인트

- [기 - 승 - 전 - 결]에 맞추어 작성했는가?
- 주제의 핵심이 잘 드러나게 작성했는가?

# 나도 디지털 윤리 콘텐츠 크리에이터!

**활동 목표** 디지털 윤리 실천을 주제로 하는 콘텐츠를 제작할 수 있다.

## 1 지금까지 배운 내용 중 하나를 선정해서 짧은 동영상(숏폼)을 만들어 보자.

실생활에서 활용되는  
디지털 기술은?

디지털 사회의 직업은  
어떻게 변화했는가?

개인 정보를 어떻게  
보호할 수 있을까?

보호해야 할 정보와  
공유해야 할 정보는?

디지털 환경에서  
지켜야 할 규칙은?

올바른  
정보 보호 방법은?

주제 선정하기:

주제 선정 이유:

## 2 동영상 스토리보드를 작성해 보자.

| 순서 | 장면                                                                                  | 내용                        | 시간 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|    |  | 예 사회자가 등장하여 오늘의 주제를 소개한다. |    |
|    |                                                                                     |                           |    |
|    |                                                                                     |                           |    |
|    |                                                                                     |                           |    |
|    |                                                                                     |                           |    |
|    |                                                                                     |                           |    |
|    |                                                                                     |                           |    |
|    |                                                                                     |                           |    |
|    |                                                                                     |                           |    |
|    |                                                                                     |                           |    |

### 3 스토리보드를 바탕으로 영상을 촬영한다.

촬영 앱: 예 기본 카메라 앱 등

| 유의 사항                            | 확인                       |
|----------------------------------|--------------------------|
| 초상권 등을 확인한 후 촬영한다.               | <input type="checkbox"/> |
| 영상 속 유해한 내용은 없는지 확인한다.           | <input type="checkbox"/> |
| 허락된 범위 내에서 무료로 사용할 수 있는 앱을 사용한다. | <input type="checkbox"/> |

### 4 편집 앱을 활용하여 촬영한 영상을 편집한다.

영상 편집 앱:

| 유의 사항                                | 확인                       |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 신조어, 비속어 등이 들어가 있는지는 않은지 확인한다.       | <input type="checkbox"/> |
| 음원, 사진, 서체 등을 사용할 때 저작권을 확인한 후 편집한다. | <input type="checkbox"/> |
| 허락된 범위 내에서 무료로 사용할 수 있는 앱을 사용한다.     | <input type="checkbox"/> |

### 5 편집한 영상을 클라우드 서비스 또는 플랫폼에 업로드하여 반 친구들과 서로 공유하고 발표한다.

| 평가 항목                        | 평가    |
|------------------------------|-------|
| 디지털 윤리를 실천할 수 있는 내용을 담고 있는가? | 상 중 하 |
| 활동에 적극적으로 참여하였는가?            | 상 중 하 |
| 친구의 의견을 존중하고 경청하였는가?         | 상 중 하 |
| 모둠원과 협력하여 영상을 제작하였는가?        | 상 중 하 |

### 3 영상 촬영하기

#### 활동 시 유의 사항

- 스토리보드를 바탕으로 촬영하고, 촬영 중간에 좋은 아이디어가 떠오르면 반영하도록 한다.

### 4 영상 편집하기

#### 활동 시 유의 사항

- 촬영 과정에서 담지 못한 내용이 있다면 편집 과정에서 자막, 음향 효과 등을 활용하여 추가하도록 한다.

### 5 발표 및 평가하기

#### 활동 시 유의 사항

- 자기 평가를 통해 잘한 부분은 칭찬하고, 부족한 부분은 개선하도록 한다.
- 다른 모둠의 발표를 경청한다.



## 01 디지털 기술의 긍정적인 영향이 아닌 것은?

- ① 재난 상황에서 알람을 보내 국민을 안전하게 보호한다.
- ② 정보를 쉽게 얻을 수 있으며 즐길 수 있는 콘텐츠가 다양해졌다.
- ③ 내비게이션이 교통량을 분석하여 해당 시간대의 최단 경로를 알려 준다.
- ④ 위치가 실시간으로 공유될 수 있어 개인 정보가 노출될 위험이 커졌다.
- ⑤ 소셜 미디어를 활용하여 시공간의 제약 없는 사회적 상호 작용이 활발해졌다.

## 02 디지털 사회의 모습과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 스마트 기기를 활용하여 수업에 참여한다.
- ② 게시판에 부착된 종이 식단표에서 급식 메뉴를 확인한다.
- ③ 관심사와 소비 패턴을 분석하여 자동으로 제품을 추천한다.
- ④ OTT 서비스를 활용하여 보고 싶은 영화를 집에서 편히 시청한다.
- ⑤ 수면 패턴을 분석하여 자동으로 설정된 스마트폰 알람을 듣고 기상한다.



## 03 디지털 사회와 직업에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- ① 디지털 기술의 발전으로 새로운 직업이 나타났다.
- ② 디지털 기술의 발전이 직업 세계에는 큰 영향을 미치지 못했다.
- ③ 단순하고 반복적인 일을 하는 직업을 디지털 기술로 대체할 수 있다.
- ④ 미래 직업을 준비하기 위해서 직업이 필요로 하는 핵심 능력을 개발하고 디지털 기술을 활용할 수 있어야 한다.
- ⑤ 디지털 기술이 발전했지만 기존 직업의 업무 방식은 전혀 변하지 않았다.

## 04 다음 중 사용자 측면의 정보 보호 방법이 아닌 것은?

- ① 공개형 Wi-Fi 사용은 지양한다.
- ② 정기적인 정보 보호 교육을 실시한다.
- ③ 수상한 문자, 이메일 등은 바로 삭제한다.
- ④ 다른 사람이 추측하기 어려운 비밀번호를 설정한다.
- ⑤ 운영체제와 소프트웨어는 최신 버전의 정품을 사용한다.

## 05 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 순서대로 바르게 연결한 것은?

- ① 날씨 데이터 - 재난 정보
- ② 개인 정보 - 국가 안보 정보
- ③ 군사 기밀 정보 - 진로 진학 정보
- ④ 연구 정보 - 기업의 첨단 기술
- ⑤ 각종 공공 데이터 - 금융 정보

## 06 다음 (     ) 안에 들어갈 알맞은 말은?

(     )은 개인 정보(Pprivate data)와 낚시(Fishing)의 합성어로, 개인 정보 및 금융 거래 정보를 요구하거나 피해자의 금전을 이체하도록 하는 수법을 말한다.



## 서술형

- 07 다음은 올바른 정보 보호 방법에 대한 학생들의 대화이다. 잘못된 정보 보호 방법을 이야기하는 학생은?

가은: 공개된 장소에서 촬영할 때 사전 동의 없이 촬영하는 것은 불법이기 때문에 함부로 촬영해서는 안 돼.

나은: 공용 환경에서 스마트폰을 충전할 때는 데이터가 유출되지 않도록 조심해야 해.

다은: 모바일 앱은 공식 마켓을 통해 다운로드해야 해.

자은: 새로운 기기를 구매할 때는 주기적인 보안 업데이트를 지원하는 기기를 구매하는 것이 좋아.

하은: 온라인에서 상품을 구매한 후 받은 영수증과 택배 송장에는 중요한 정보가 없으므로 그냥 버려도 돼.

- ① 가은      ② 나은      ③ 다은  
④ 자은      ⑤ 하은



- 08 | 보기 | 에서 설명하는 정보 보안의 3대 요소를 바르게 나열한 것은?

| 보기 |

- ㉠ 허락된 사용자만 정보에 접근할 수 있도록 하는 것  
㉡ 사용자가 원할 때는 언제든지 정보에 대한 접근이 가능한 것  
㉢ 정보를 함부로 변경할 수 없도록 하는 것

- |       |     |     |
|-------|-----|-----|
| ㉠     | ㉡   | ㉢   |
| ① 기밀성 | 무결성 | 가용성 |
| ② 기밀성 | 가용성 | 무결성 |
| ③ 무결성 | 기밀성 | 가용성 |
| ④ 무결성 | 가용성 | 기밀성 |
| ⑤ 가용성 | 무결성 | 기밀성 |

- 09 다음 디지털 기술 발전 사례 중 한 가지를 선택하여 이로 인한 사회의 긍정적 변화와 부정적 변화를 서술하시오.

온라인 예매의  
활성화

다양한 앱의  
개발 및 활용

클라우드의 활용

생성형  
인공지능의 활용

다양한 콘텐츠

기타

긍정적 변화

부정적 변화

평가 포인트

- 디지털 기술의 발전 사례를 올바르게 제시하였는가?  
○ 사례의 긍정적 변화와 부정적 변화를 올바르게 제시하였는가?  
○ 내용의 가독성이 확보되었는가?

- 10 디지털 사회에서 발생하는 문제를 찾고, 해당 문제에 대한 다양한 견해(입장)를 서술하시오.

문제

견해 A

견해 B

평가 포인트

- 다양한 견해가 있을 수 있는 디지털 사회의 문제를 적절히 찾아 제시하였는가?  
○ 문제에 대해 제시한 견해가 타당한가?  
○ 내용의 가독성이 확보되었는가?